

04 - 04-Les déséquilibres acido basiques - Pr. M. Elkhayari

On va commencer l'enregistrement du cours concernant les équilibres acido-basiques. On va voir d'abord les objectifs. Il faut d'abord reconnaître c'est quoi un trouble acido-basique.

Comprendre ses mécanismes. Comprendre les mécanismes d'une acidose et son origine, d'une alcalose et son origine. Reconnaître les conséquences d'un trouble acido-basique.

Et comprendre comment ce trouble peut être compensé par le poumon ou le rein. L'acidité ou la basicité d'une solution est caractérisée par sa teneur, bien sûr, en ion H^+ , ou en ion hydroxyde. Ainsi, une solution acide est caractérisée par un nombre d'ion hydrogène supérieur au nombre d'ion hydroxyde.

Une solution basique est caractérisée par un nombre d'ion hydrogène inférieur au nombre d'ion hydroxyde. Et une solution neutre est caractérisée par un nombre d'ion hydroxyde égal au nombre d'ion hydrogène. Finalement, c'est le potentiel hydrogène, ou le pH, qui permet d'estimer l'acidité ou la basicité d'une solution.

Un pH inférieur à 7 caractérise les solutions acides. Un pH supérieur à 7 caractérise les solutions basiques. Un pH neutre est égal à 7. En général, la source des acides provient de l'alimentation, du catabolisme cellulaire, bien sûr, à partir de plusieurs acides, que ce soit l'acide sulfurique, l'acide citrique, l'acide grain, et l'élimination se fait au niveau rénal ou pulmonaire.

Donc, comment on peut définir un trouble acido-acide ? C'est des troubles qui affectent la charge acide, c'est-à-dire la quantité d'ions H^+ , dans tous les liquides de l'organisme, et qui entraînent des anomalies du pH sanguin. Une acidose se définit par une augmentation de la charge en ions H^+ , et une alcalose se définit par la diminution de cette charge. L'équation de Henderson-Hasselbalch permet de déterminer le potentiel hydrogène au niveau sanguin, bien sûr, en se basant sur la concentration des ions bicarbonate et de l'acide carbonique.

Donc, finalement, le pH dépend de la carbonatémie et de la présence de CO_2 , et bien sûr, toute variation du pH va mettre en jeu des mécanismes régulateurs pour préserver la valeur physiologique du pH. Donc, pour explorer un trouble acido-acide, il faut demander un bilan sanguin, c'est-à-dire un prélèvement artériel, bien sûr au niveau radial ou autre, pour étudier les gaz du sang artériel. Donc, ça c'est les valeurs physiologiques du pH, de la CO_2 , de la CO_2 et du bicarbonate.

Donc, à partir des gaz du sang, on peut estimer la valeur du pH et chercher l'existence d'une acidose d'alcalose, et bien sûr, en fonction du taux de la $PACO_2$ ou du bicarbonate, on peut estimer s'il s'agit d'une acidose métabolique ou respiratoire. Donc, le pH dépend du taux de bicarbonate et de la $PACO_2$. Donc, le taux de bicarbonate dépend, bien sûr, de plusieurs facteurs, que ce soit la charge en alcali ou en acide, la charge exogène, la réabsorption des acides ou des bicarbonates par le rein, et la perte aussi des acides par le rein ou par le tube

gestif.

Pour la $PACO_2$, bien sûr, son taux dépend de la ventilation alvéolaire. Une hyperventilation alvéolaire diminue la $PACO_2$, alors que l'hypoventilation alvéolaire, bien sûr, va entraîner une accumulation de CO_2 et une augmentation de la $PACO_2$. Le système tampon le plus important est le système acide carbonique bicarbonate.

Il permet, bien sûr, la régulation du pH sanguin et l'élimination de l'excédent H^+ , au niveau respiratoire ou rénal. Pour les organes qui interviennent dans la régulation du pH, on a d'abord le rein, qui permet la régulation du pH grâce à la ventilation alvéolaire. Cette régulation est très rapide grâce à la ventilation alvéolaire.

Pour la régulation ventilatoire du pH sanguin, elle se fait par la stimulation des centres respiratoires grâce aux chémorécepteurs centraux, qui sont stimulés par la diminution du pH sanguin suite à l'augmentation de la pression en CO_2 . Donc, la stimulation des centres respiratoires va stimuler le muscle respiratoire et va entraîner une hyperventilation pour augmenter le pH et diminuer la pression en CO_2 . Pour le deuxième organe qui permet la régulation du pH, c'est le rein.

Sa régulation demande du temps, donc elle est lente, et il a une action double sur le pH. Il permet l'augmentation, l'élimination de l'excédent H^+ , ou la filtration du bicarbonate. Ainsi, en cas d'augmentation des bicarbonates, le rein permet l'extraction et la rétention du H^+ .

En cas de diminution des bicarbonates, le rein permet la réabsorption au niveau tubulaire. Ce schéma montre qu'en cas d'alcalose, les reins produisent du H^+ , et diminuent l'excès du bicarbonate, permettant leur élimination au niveau urinaire. On va voir d'abord l'acidose métabolique, correspondant au manque de base.

Ce manque de base va entraîner une diminution du pH, et cette diminution du pH par manque de base est dû soit à l'hormonisation de leur perte, ou à l'excès des ions H^+ , qui les concernent. La perte peut être due à l'excès d'apport, endogène ou exogène, c'est le cas de l'acidose diabétique ou de l'acidose lactique. La deuxième cause, le défaut d'élimination des ions H^+ , au niveau rénal, c'est l'insuffisance rénale aiguë par la diminution du débit de filtration rénale, ou la perte des bicarbonates par voie gastrique au rénal.

La compensation est respiratoire par la stimulation d'un récepteur respiratoire pour diminuer le pH. Cette compensation est rapide mais incomplète. Il y a aussi la compensation rénale par la réabsorption des bicarbonates, mais elle est lente.

L'acidose est très mauvaise pour le système cardiovasculaire, elle a des répercussions sur le muscle cardiaque et des troubles électriques. Elle diminue le seuil d'excès de vitalité myocardique, elle diminue la réponse myocardique, elle peut entraîner des troubles du rythme, et peut être associée à une hypercalémie qui est aussi néfaste sur le cœur. C'est surtout les

patients cardiaques qui sont le plus exposés au risque de l'acidose.

Les étiologies, comme on vient de le dire, c'est les carences en insuline au cas de diabète, les grandes dénutritions. Les étiologies de l'acidose lactique, c'est les hypoxémies majeures, les états de choc, les ischémies tissulaires, le traitement par les biguanides. Le traitement, c'est le traitement de l'étiologie.

Chez le diabétique, il faut freiner la production des corps, c'est une condamnation de l'insuline. En cas d'état de choc, il faut bien sûr améliorer l'oxygène tissulaire et traiter l'état de choc. L'acidose respiratoire est due à l'augmentation de la $PACO_2$, l'hypercapnie.

Quand on a une augmentation de la $PACO_2$, on a une baisse du pH. Cette augmentation peut être due à toutes les causes d'hypoventilation anormale, secondaire à une élimination plus ou moins inférieure à sa production, et peut être due à l'atteinte de n'importe quel élément du système respiratoire. Soit hypoventilation par augmentation de l'espace mort, ça se voit chez les patients qui ont une bronchopneuropathie chronique-obstructive.

Les mécanismes de compensation sont généralement le rein, qui permet la régénération des bicarbonates pour neutraliser les acides en excès. Les étiologies sont toutes les situations génératrices d'hypoventilation, que ce soit par défaut de la commande centrale, ou par défaut de transmission d'un flux nerveux au muscle respiratoire, un défaut d'expansion du plexus pulmonaire, ou une anomalie des échantillons gazeux. Cela se voit dans les pneumopathies, les bpcos, l'asthme grave.

Cliniquement, vous aurez des signes en rapport avec l'hypercapnie, notamment une tachycardie, une hypertension artérielle, des céphalées, une somnolence. Le traitement, c'est le traitement étiologique. L'alcalose métabolique, c'est l'augmentation du pH secondaire, une augmentation des bicarbonates.

L'origine, c'est la perte des ions H^+ , digestif ou rénal. Digestif, c'est les vomissements, les diarrhées. Rénal, l'utilisation de certains traitements comme les diurétiques, ou la rétention de bicarbonate par perfusion exogène.

La compensation, c'est l'hypoventilation vertueuse, mais elle n'est pas entièrement compensée, puisqu'elle est associée à une hypoxémie qui va stimuler le centre respiratoire et limiter cette hypoventilation. Les signes cliniques sont peu importants. En général, on a des signes en rapport avec la cause.

Le traitement reste étiologique, mais il faut apporter du NaCl et de la réhydratation pour ces patients pour limiter l'entretien de l'alcalose par le sang. L'alcalose respiratoire, c'est l'admission primitive de la pression artérielle CO_2 avec augmentation du pH sanguin dans l'origine et l'hyperventilation d'origine hypoxique et l'étiologie. C'est toutes les causes d'hypoxie.

La compensation, en général, est rénale. Le traitement, c'est toutes les thérapeutiques qui permettent de traiter toutes les situations d'hypoxie.